Acoustimeter - procédure de test avec le matériel NI

Toutes les commandes PowerShell, dans l'ordre, avec ce qu'il faut obtenir et ce qu'il faut me renvoyer.

Règle de sécurité. Pour tous les tests, laisse la **sortie de l'amplificateur déconnectée du transducteur** (ou sur charge factice). La génération MLI n'est vérifiée contre aucun matériel : contrôle d'abord les signaux à l'oscilloscope (PXIe-5108) avant toute émission réelle. L'ARRÊT D'URGENCE de l'application ne remplace pas l'arrêt matériel du banc.

0. Matériel et logiciels à vérifier avant de commencer

Point	À vérifier
Châssis	PXIe-1092 sous tension, câble Thunderbolt branché sur le PC (PXIe-8301)
NI MAX	Mon système > Périphériques et interfaces : le châssis et les cartes apparaissent (Dev1, Dev2...)
Thermocouples	Branchés sur la TC-4353, au moins un par voie testée
Hydrophones	Branchés sur les BNC de la PXIe-4480 (voies 1 à 6 de la carte)
Fichier WAV	Un petit signal .wav (PCM 16 bits, mono) pour tester la génération MLI
Pilotes	NI-DAQmx installé. NI-SCOPE (5108) et le pilote numérique (6570 ou 6537) : à installer si besoin

1. Ouvrir PowerShell et préparer l'environnement

Ouvre PowerShell (menu Démarrer > PowerShell). Ces commandes sont à refaire dans chaque nouveau terminal.

```
$env:PATH = "D:\Qt2\Tools\CMake_64\bin;D:\Qt2\Tools\Ninja;" + `
            "D:\Qt2\Tools\mingw1310_64\bin;D:\Qt2\6.11.1\mingw_64\bin;" + $env:PATH
cmake --version
g++ --version
```

Attendu : une version de CMake et « g++ (...) 13.1.0 ». Si une commande est « non reconnue », vérifie les chemins ci-dessus avec `dir D:\Qt2\Tools`.

2. Vérifier que Windows et NI voient le châssis

```
# Périphériques NI / PXI / Thunderbolt vus par Windows
Get-PnpDevice -PresentOnly |
    Where-Object { $_.FriendlyName -match "PXI|National Instruments|NI |Thunderbolt" } |
    Select-Object Status, FriendlyName | Format-Table -AutoSize

# En-têtes et bibliothèque NI-DAQmx pour la compilation
Get-ChildItem "C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C" `
    -Recurse -Include NIDAQmx.h,NIDAQmx.lib | Select-Object FullName
```

Attendu : des lignes « OK » pour le châssis PXI, puis deux fichiers : `NIDAQmx.h` dans ...\C\include et `NIDAQmx.lib` dans ...\C\lib64\msvc. Dans NI MAX, ouvre aussi « Mon système > Périphériques et interfaces » et note le nom de chaque carte (Dev1, Dev2...).

3. Installer et compiler la version production

Remplace `$zip` par l'emplacement du zip téléchargé. Cette extraction n'efface rien : elle crée un dossier neuf.

```
$zip = "D:\Téléchargements\Acoustimeter_Qt6_prod_v2.zip"
New-Item -ItemType Directory -Force D:\projet\Acoustimeter_v2 | Out-Null
Expand-Archive -Path $zip -DestinationPath D:\projet\Acoustimeter_v2 -Force
cd D:\projet\Acoustimeter_v2\Acoustimeter
dir
```

Attendu : `CMakeLists.txt`, `src`, `include`, `README_PROD.md`.

```
cmake -S . -B build-mingw -G Ninja `
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release `
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="D:/Qt2/6.11.1/mingw_64" `
  -DCMAKE_CXX_COMPILER="D:/Qt2/Tools/mingw1310_64/bin/g++.exe" `
  -DACOUSTIMETER_WITH_NI=ON

cmake --build build-mingw --parallel 4
```

Attendu : « Build files have been written », puis la fin de la compilation sans « FAILED ». Les erreurs possibles sont dans la section 8.

Recompiler après une modification, ou repartir de zéro :

```
cmake --build build-mingw --parallel 4                # recompiler
Remove-Item -Recurse -Force build-mingw               # repartir de zéro (puis refaire cmake -S ...)
```

4. Lancer l'application

```
cd D:\projet\Acoustimeter_v2\Acoustimeter
.\build-mingw\Acoustimeter.exe
```

Dans l'écran de connexion, clique sur « Détecter le matériel NI ».

Ce que tu vois	Signification
Liste de cartes (Dev1 : PXIe-4353 ...) puis « Lancer ACOUSTIMETER »	Détection réussie. Continue.
« Aucune carte NI détectée »	Le châssis n'est pas vu : section 8, ligne « Aucune carte ».
« Application compilée SANS NI-DAQmx »	Refaire la configuration avec -DACOUSTIMETER_WITH_NI=ON.
Une carte en orange avec le signe « ! »	Carte absente ou non reconnue (par exemple 5108 sans pilote). Pas bloquant.

À me renvoyer : une capture de la liste des cartes, avec les noms Dev et les types.

5. Tests dans l'application, un par un

Après « Lancer ACOUSTIMETER », le badge en haut doit afficher « NI : N carte(s) - données réelles ». Note pour chaque test : OK, KO, ou le message du journal (la zone de texte en bas).

N°	Action	Résultat attendu
T1	Regarde le journal au démarrage.	Une ligne par carte (nom Dev + type). Aucune ligne rouge.
T2	CONFIG > onglet Amp 1 : Nb sondes = 1, type de ta sonde, label T_AMP1. Clique VALIDER.	Journal : « Configuration appliquée » puis « Surveillance temperature : 1 voie(s) ». La mini-courbe température se remplit.
T3	Chauffe ou refroidis légèrement le thermocouple (doigt, souffle).	La valeur de la mini-courbe suit. Cohérent avec la température ambiante.
T4	Débranche le thermocouple pendant la mesure.	Message rouge « valeur invalide (thermocouple deconnecte ?) ». Rebranche ensuite.
T5	CONFIG > Hydro 1 : voie 1, dynamique ±10V, 96000 Hz. VALIDER, puis clique ACQUISITION.	Journal : « Acquisition hydrophones : N voie(s), ... Hz (demande 96000 Hz) ». Note la fréquence réellement appliquée.
T6	Tape sur l'hydrophone ou injecte un signal.	Courbes, FFT, spectrogramme et barres de niveaux bougent. Pas de bandeau d'attente.
T7	Augmente le signal jusqu'à saturer l'entrée.	Voie en rouge, texte SATURATION, ligne rouge dans le journal.
T8	ACQUISITION de nouveau (arrêt), puis CONFIG et change une valeur puis VALIDER.	Les champs ne se vident pas. Acquisition à relancer manuellement.
T9	CONFIG > Amp 1 : charge un WAV, clique « Générer MLI ».	Message vert « MLI generee : ... echantillons, horloge ... MHz » et aperçu de la forme d'onde.
T10	Même onglet : « Activer voie ». Puis, dans la fenêtre principale, « Démarrer émission ».	Sans carte numérique prête ou sans pilote : refus avec la raison dans le journal. C'est normal. NE PAS brancher le transducteur.
T11	Clique ARRÊT D'URGENCE.	Journal : arrêt d'urgence, acquisition arrêtée, bouton ACQUISITION revenu à l'état initial.
T12	Fichier > Exporter données (CSV).	Un CSV avec timestamp, voie, type, valeur. Ouvre-le dans Excel.
T13	CONFIG > Outils > Sauvegarder, puis Charger.	La configuration revient à l'identique.
T14	Outils > Diagnostic matériel, puis Outils > Calibration.	Liste des cartes et du journal. Calibration : « Auto-calibration terminee » pour chaque 4353 / 4480.

6. Commandes pour récupérer ce qu'il faut me renvoyer

Journal de la journée (les 120 dernières lignes) :

```
$log = Get-ChildItem "$env:APPDATA\Acoustique\Acoustimeter\logs" -Filter "acoustimeter_*.log" |
       Sort-Object LastWriteTime | Select-Object -Last 1
$log.FullName
Get-Content $log.FullName -Tail 120
```

Si le dossier n'existe pas, cherche-le :

```
Get-ChildItem $env:APPDATA -Recurse -Filter "acoustimeter_*.log" -ErrorAction SilentlyContinue |
    Select-Object FullName
```

Noms exacts dans ton en-tête NI (utiles pour le filtre ADC et le contrôle des erreurs) :

```
$h = "C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\ExternalCompilerSupport\C\include\NIDAQmx.h"
Select-String -Path $h -Pattern "Lowpass"             | Select-Object -First 15 | ForEach-Object Line
Select-String -Path $h -Pattern "SamplesNotYetAvailable" | ForEach-Object Line
Select-String -Path $h -Pattern "DAQmxGetSampClkRate"    | ForEach-Object Line
```

Cartes numériques : pilote et en-tête disponibles (pour choisir 6570 ou 6537) :

```
Get-ChildItem "C:\Program Files (x86)\IVI Foundation","C:\Program Files\National Instruments" `
    -Recurse -Include niDigital.h,niHSDIO.h -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object FullName
```

Pour savoir quel modèle de carte numérique est installé, regarde dans NI MAX son nom exact (PXIe-6570 ou PXIe-6537) et envoie-moi la ligne.

7. Réglages du matériel (Configuration > Outils > Mapping matériel)

Champ	À renseigner	Exemple
Voies tension	Voies physiques DAQmx, séparées par des virgules. Carte non définie dans l'Excel : à me dire.	Dev3/ai0,Dev3/ai1
Voies courant	Idem pour les courants.	Dev3/ai2,Dev3/ai3
Limite température	Au-dessus, l'émission est coupée automatiquement (80 °C par défaut).	80 °C
MLI : pin map / niveaux / timing / pattern	Fichiers Digital Pattern Editor, seulement pour le backend niDigital (6570).	C:\...\mli.pinmap

Pour compiler avec le backend niDigital (6570), seulement quand le pilote est installé :

```
cmake -S . -B build-mingw -DACOUSTIMETER_MLI_BACKEND=NIDIGITAL
cmake --build build-mingw --parallel 4
```

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Action
« NIDAQmx.h: No such file »	Support C de NI-DAQmx absent, ou mauvais dossier.	Refaire la commande de la section 2. Ajouter -D NI_DAQMX_DIR="...\ExternalCompilerSupport\C".
« undefined reference to DAQmx... »	MinGW ne lie pas NIDAQmx.lib (format MSVC).	Passer au kit MSVC (section 9) et me renvoyer l'erreur.
Fenêtre qui se ferme ou DLL manquante	PATH Qt absent.	Refaire la section 1 dans le même terminal.
« Aucune carte NI détectée »	Châssis éteint, câble, pilote, ou NI MAX ne voit pas la carte.	Vérifier NI MAX. Éteindre/rallumer le châssis puis le PC dans cet ordre. Cliquer « Réessayer ».
« PXIe-4353 absente »	Carte absente de la liste.	Envoyer la liste des cartes du journal.
« Voie ... hors plage » (hydro)	La 4480 a 6 voies : numéro entre 1 et 6.	Corriger le numéro de voie.
Erreur « NI-DAQmx [...] code -200xxx »	Erreur du pilote NI.	Copier la ligne complète du journal, elle contient l'explication NI.
« Emission refusee : ... »	Un contrôle de sécurité a échoué.	Lire la raison. Les raisons possibles sont listées dans le journal.
« Backend MLI non compile »	Normal tant que MLI_BACKEND = NONE.	Section 7, compilation niDigital, quand la carte est choisie.

9. Variante : compiler avec Visual Studio (MSVC)

À utiliser seulement si MinGW échoue à l'édition de liens avec NI. Prérequis : Build Tools for Visual Studio (charge de travail C++) et le composant Qt « MSVC 2022 64-bit » (outil de maintenance Qt).

```
# Vérifier que Visual Studio est installé
& "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\Installer\vswhere.exe" `
    -all -products * -property installationPath

# Charger l'environnement MSVC (adapter le chemin affiché ci-dessus)
& "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools\Common7\Tools\Launch-VsDevShell.ps1" -Arch amd64
$env:PATH = "D:\Qt2\Tools\CMake_64\bin;D:\Qt2\Tools\Ninja;" + $env:PATH

cd D:\projet\Acoustimeter_v2\Acoustimeter
cmake -S . -B build-msvc -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release `
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="D:/Qt2/6.11.1/msvc2022_64" -DACOUSTIMETER_WITH_NI=ON
cmake --build build-msvc
.\build-msvc\Acoustimeter.exe
```

10. Fiche de retour (à remplir et me renvoyer)

Élément	Ta réponse
Compilation OK ? (MinGW / MSVC)	
Liste des cartes détectées (nom Dev + type)	
Carte numérique : 6570 ou 6537 ?	
Résultat T1 à T14 (OK / KO / message)	
Fréquence réellement appliquée sur la 4480	
Voies physiques tension / courant	

Élément	Ta réponse
Journal (copier 120 lignes, section 6)	
Sortie des commandes « Select-String » (section 6)	

Une fois ces retours reçus, on traite dans l'ordre : lecture réelle de la 4353, acquisition de la 4480, puis la sortie MLI de la carte numérique.